

Sécurisation des Communications

Comment Internet protège nos données ?

Classe : Terminale NSI

Enseignant : M. Houssem Lahiani

Plan du cours

1. Introduction — Pourquoi chiffrer ?
2. Chiffrement symétrique
3. Chiffrement asymétrique
4. Le protocole HTTPS
1. Bilan et vocabulaire

1. Introduction — Pourquoi chiffrer ?

Chaque fois que tu envoies un message, paies en ligne ou consultes un site web, tes données transitent par de nombreux ordinateurs sur Internet. Sans protection, n'importe qui sur le chemin peut les lire. Le chiffrement transforme ces données en un message illisible pour quiconque ne possède pas la clé.

Chiffrement

Transformer un message lisible (texte clair) en message illisible (texte chiffré) à l'aide d'une clé. Seul celui qui possède la clé peut déchiffrer.

Le chiffre de César — l'ancêtre du chiffrement

Jules César *décalait chaque lettre de l'alphabet* d'un certain nombre de positions (la clé). Avec un décalage de 3 : $A \rightarrow D$, $B \rightarrow E$, ..., $Z \rightarrow C$.

Exemple concret

Exemple : "BONJOUR" avec décalage 3 $\rightarrow$ "ERQMRXU"

Pour déchiffrer : décaler dans l'autre sens du même nombre.

À retenir

Limitation : seulement 25 clés possibles $\rightarrow$ un ordinateur les teste toutes en une fraction de seconde. Cette technique est dite **attaque par force brute**.

🔑 Activité 1 — Chiffrement de César à la main

1. Chiffre le message "NSI" avec un décalage de 5. Montre tes calculs :

2. Déchiffre "IRUPH" sachant que la clé est 5 :

3. Combien de clés faudrait-il tester pour décrypter un message de César par force brute ?

2. Chiffrement symétrique

Symétrique

Chiffrement utilisant UNE SEULE clé partagée pour chiffrer ET déchiffrer. La même clé doit être connue des deux correspondants — et d'eux seuls.

2.1 L'opérateur XOR (OU exclusif)

XOR est l'opération logique à la base de nombreux chiffrements modernes. Son principe : deux bits identiques donnent 0, deux bits différents donnent 1.

x	y	$x \oplus y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Propriété fondamentale : $(x \oplus y) \oplus y = x \rightarrow$ *déchiffrer = rechiffrer avec la même clé !*

2.2 Exemple — Chiffrement XOR du mot "MOUNIER"

On choisit la clé "info". On répète la clé pour atteindre la longueur du message, puis on applique XOR bit à bit :

	M	O	U	N	I	E	R
Clé (répétée)	i	n	f	o	i	n	f
Message (binaire)	01001101	01001111	01010101	01001110	01001001	01000101	01010010
Clé (binaire)	01101001	01101110	01100110	01101111	01101001	01101110	01100110
Chiffré (binaire)	00100100	00100001	00110011	00100001	00100000	00101011	00110100
Chiffré (hexa)	24	21	33	21	20	2B	34
Chiffré (ASCII)	\$	!	3	!		+	4

Déchiffrement

Pour déchiffrer "\$!3! +4", on applique à nouveau XOR avec la clé "info" $\rightarrow$ on retrouve "MOUNIER". C'est la propriété $(x \oplus y) \oplus y = x$!

2.3 AES — Le chiffrement symétrique de référence

AES (Advanced Encryption Standard) est le chiffrement symétrique le plus utilisé aujourd'hui. Il utilise des clés de 128, 192 ou 256 bits et applique de nombreuses opérations au lieu d'un simple XOR.

Taille de clé	Nombre de clés possibles
128 bits	$2^{128} \approx 3,4 \times 10^{38}$ clés
256 bits	$2^{256} \approx 1,16 \times 10^{77}$ clés — plus que le nombre d'atomes dans l'univers observable !

Limite

Problème du chiffrement symétrique : comment s'échanger la clé de façon sécurisée si le canal de communication n'est pas encore protégé ? C'est le problème de l'échange de clés. → Solution : chiffrement asymétrique !

Activité 2 — XOR à la main

On veut chiffrer la lettre "A" (code ASCII = 65 = 01000001 en binaire) avec la clé "k" (code ASCII = 107 = 01101011 en binaire).

1. Calcule le résultat du XOR bit à bit :

$$\begin{array}{r}
 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \quad (A) \\
 \oplus \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \quad (k) \\
 \hline
 = \ _ \ _ \ _ \ _ \ _ \ _ \ _
 \end{array}$$

2. Vérifie la propriété $(x \oplus y) \oplus y = x$ en appliquant à nouveau XOR avec "k" au résultat :

3. Pourquoi dit-on qu'AES-256 est incassable par force brute ?

3. Chiffrement asymétrique**Asymétrique**

Chiffrement utilisant DEUX clés mathématiquement liées : une clé publique (connue de tous) et une clé privée (gardée secrète). Ce qui est chiffré avec l'une ne peut être déchiffré qu'avec l'autre.

3.1 L'échange de clés de Diffie-Hellmann (1976)

Diffie et Hellmann ont résolu le problème de l'échange de clés : deux personnes peuvent se mettre d'accord sur une clé secrète commune en échangeant uniquement des informations publiques.

Analogie : les pots de peinture

L'idée s'explique facilement avec des mélanges de couleurs. Mélanger des couleurs est facile, mais retrouver les couleurs de départ à partir du mélange est très difficile.

Étape	Action	Explication
0	Couleur commune (Jaune)	Alice et Bob partagent une couleur publique — tout le monde peut la voir, y compris Ève (l'intrus).
1	Alice : Jaune + Rouge secret = Orange	Alice mélange la couleur commune avec SA couleur secrète (rouge) et envoie l'orange à Bob. Ève voit l'orange.
2	Bob : Jaune + Cyan secret = Bleu	Bob fait de même avec sa couleur secrète (cyan) et envoie le bleu à Alice. Ève voit le bleu.
3	Alice : Bleu reçu + Rouge secret = Brun commun	Alice prend la couleur reçue de Bob et ajoute son secret. Elle obtient une couleur brune.
4	Bob : Orange reçu + Cyan secret = Brun commun	Bob fait de même. Il obtient exactement la même couleur brune ! C'est la clé secrète partagée.

Pourquoi c'est sécurisé ?

Sécurité : Ève voit le jaune (commun), l'orange (d'Alice) et le bleu (de Bob), mais elle ne peut pas retrouver le brun commun car extraire une couleur d'un mélange est mathématiquement très difficile.

3.2 RSA — Chiffrement et authentification

RSA (Rivest, Shamir, Adleman, 1978) est le système de chiffrement asymétrique le plus répandu. Il repose sur une paire de clés mathématiquement liées.

Clé publique (C _{pub})	Clé privée (C _{priv})
Distribuée librement à tout le monde	Gardée secrète par son propriétaire

Les étapes du chiffrement RSA

1	Bob génère sa paire de clés C_{pub}_Bob (publique, qu'il envoie à Alice) et C_{priv}_Bob (privée, qu'il garde).
2	Alice chiffre son message <i>m</i> avec la clé publique de Bob : elle envoie C_{pub}_Bob(<i>m</i>) . Ève peut le voir — mais ne peut rien en faire !
3	Bob déchiffre avec sa clé privée : C_{priv}_Bob(C_{pub}_Bob(<i>m</i>)) = <i>m</i> . Seul Bob peut faire ça.
4	En pratique : Alice utilise RSA pour envoyer une clé AES à Bob. Ensuite, toute la communication est chiffrée avec AES (plus rapide).

3.3 Authentification et certificats

Diffie-Hellmann et RSA (tel que décrit ci-dessus) ne permettent pas de vérifier l'identité des correspondants. Ève pourrait se faire passer pour Bob — c'est l'attaque de l'homme au milieu (man in the middle).

Définition

Attaque de l'homme au milieu : Ève s'intercale entre Alice et Bob, se fait passer pour Bob auprès d'Alice et pour Alice auprès de Bob. Les deux croient communiquer ensemble alors qu'Ève lit tout.

Les autorités de certification (AC)

Pour garantir l'identité, une autorité de certification (entreprise de confiance) signe la clé publique de Bob avec sa propre clé privée. Ce fichier signé s'appelle un certificat.

- L'AC vérifie l'identité de Bob, puis calcule : $s = C_{priv_AC}(C_{pub_Bob})$ — c'est le certificat.
- Alice reçoit la clé publique de Bob et le certificat s .
- Alice vérifie : $C_{pub_AC}(s) = C_{pub_Bob} \rightarrow$ si le résultat correspond, Bob est bien qui il prétend être !

Activité 3 — RSA et authentification

1. Pourquoi Ève ne peut-elle pas déchiffrer le message $C_{pub_Bob}(m)$ même en le connaissant ?

2. Explique dans tes mots ce qu'est une attaque de l'homme au milieu.

3. Un certificat numérique est valide jusqu'au 31/12/2024. On est le 01/03/2025. Que se passe-t-il dans le navigateur ?

4. Le protocole HTTPS**HTTPS**

HTTP + TLS (Transport Layer Security). Combine chiffrement asymétrique (pour s'authentifier et échanger une clé) et symétrique (pour communiquer rapidement). C'est le cadenas 🔒 dans la barre d'adresse.

4.1 Les 5 étapes du handshake TLS

Étape	Nom	Description
1	Client Hello	Le navigateur contacte le serveur : "Je veux une connexion sécurisée. Voici les algorithmes que je supporte."

2	Certificat du serveur	Le serveur répond avec sa clé publique et son certificat numérique (signé par une autorité de certification).
3	Vérification du certificat	Le navigateur vérifie l'authenticité du certificat. Si invalide → alerte ⚠. Si valide → on continue.
4	Échange de clé de session	Client et serveur créent une clé de session partagée via RSA ou Diffie-Hellmann (asymétrique).
5	Communication AES	Toutes les données sont désormais chiffrées avec AES (symétrique, rapide). C'est HTTPS !

4.2 Décoder une ligne de connexion HTTPS réelle

En cliquant sur le cadenas dans un navigateur, on voit les détails techniques de la connexion. Par exemple :

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

Sigle	Signification
TLS	Transport Layer Security — protocole de sécurité (version 1.2 ici)
ECDHE	Elliptic Curve Diffie-Hellmann Ephemeral — échange de la clé de session (nouvelle clé à chaque connexion)
RSA	Authentification du serveur via son certificat
AES_128	Chiffrement symétrique des données avec AES 128 bits
GCM	Mode de chiffrement (Galois/Counter Mode) — assure aussi l'intégrité des données
SHA256	Algorithme de hachage pour vérifier l'intégrité des messages

— Activité 4 — Reconstituer HTTPS

Remets dans l'ordre les étapes suivantes du protocole HTTPS en les numérotant de 1 à 5 :

- ☐ Le client vérifie le certificat auprès de l'autorité de certification.
- ☐ Les données sont échangées chiffrées avec AES (clé de session).
- ☐ Le serveur envoie sa clé publique et son certificat.
- ☐ Le client envoie un message « Hello » pour demander une connexion sécurisée.
- ☐ Client et serveur créent une clé de session partagée (via RSA ou Diffie-Hellmann).

Pourquoi utilise-t-on AES pour les données plutôt que RSA ?

5. Bilan et vocabulaire

5.1 Tableau comparatif

Critère	Symétrique	Asymétrique
Nombre de clés	1 clé partagée	2 clés (publique + privée)
Vitesse	Rapide	Plus lent
Exemples	César, XOR, AES	Diffie-Hellmann, RSA
Problème	Comment partager la clé de façon sécurisée ?	Calculs lourds, peu adapté aux grands volumes
Usage dans HTTPS	Chiffrement de la communication (AES)	Authentification + échange de clé (RSA, DH)

5.2 Schéma de synthèse — HTTPS en résumé



5.3 Vocabulaire clé

Terme	Définition
Texte clair	Message original, lisible, avant chiffrement.
Texte chiffré	Message transformé, illisible sans la clé.
Clé de chiffrement	Paramètre secret utilisé pour chiffrer/déchiffrer.
Force brute	Attaque qui consiste à tester toutes les clés possibles.
XOR ($\oplus$)	Opérateur logique : $0 \oplus 0 = 0$, $0 \oplus 1 = 1$, $1 \oplus 0 = 1$, $1 \oplus 1 = 0$.
AES	Chiffrement symétrique standard. Clés de 128/192/256 bits.
Clé publique	Clé distribuée librement. Chiffre ou vérifie une signature.
Clé privée	Clé gardée secrète. Déchiffre ou signe.
RSA	Chiffrement asymétrique (Rivest, Shamir, Adleman, 1978).
Diffie-Hellmann	Protocole d'échange de clé secrète via un canal public (1976).
Man in the middle	Attaque : un intrus s'intercale entre deux correspondants.
Certificat numérique	Clé publique signée par une autorité de certification.
Autorité de certification	Tiers de confiance qui garantit l'identité d'un participant.

TLS / SSL	Protocole de sécurisation des échanges réseau (SSL = ancienne version).
Clé de session	Clé symétrique temporaire créée pour une seule connexion HTTPS.
HTTPS	HTTP sécurisé : HTTP + couche TLS.

À retenir absolument

- Chiffrement symétrique (AES) : rapide, mais le problème est l'échange de la clé.
- Chiffrement asymétrique (RSA, DH) : résout l'échange de clé, mais plus lent.
- HTTPS = authentification (certificats) + échange de clé (DH/RSA) + communication (AES).
- Un ordinateur quantique rendrait obsolètes tous les chiffrements actuels → cryptographie post-quantique.